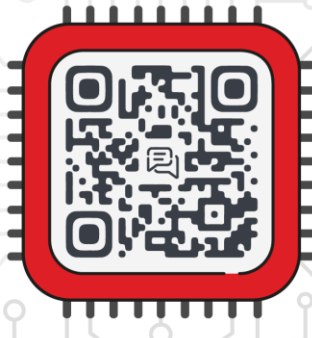




عملي

5

12

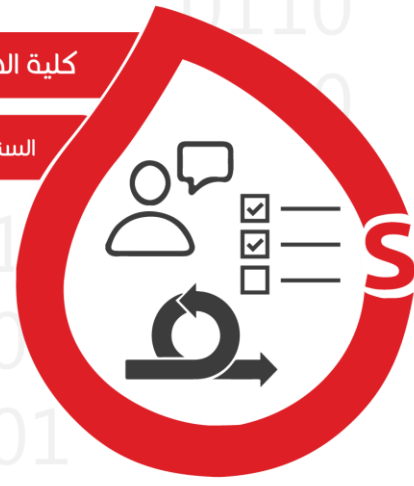
1800 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة - قسم البرمجيات

تقدير الحجم بطريقة نقاط حالات
الاستخدام
(Use-Case Point Estimation)

عملي مشترك



RB Informatics; 12/05/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

هندسة برمجيات ٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في المحاضرة السابقة، تعرفنا على أسلوب Function Point المستخدم لتقدير حجم الأنظمة البرمجية اعتماداً على الوظائف والبيانات الموجودة داخل النظام، مثل المدخلات والمخرجات والملفات. لكن مع تطور البرمجيات وظهور UML والبرمجة ال OOP، أصبح من الأسهل أحياناً تقدير المشروع اعتماداً على ال Use Cases، وطريقة تفاعل المستخدم مع النظام، لذلك ظهر أسلوب Use Case Points (UCP)، والذي يعتمد على تحليل ال Actors، وال Use Case لتقدير حجم المشروع والجهد المطلوب لتنفيذه، أي أن UCP، FP يهدفان لنفس الغاية، لكن كل منهما ينظر إلى النظام من زاوية مختلفة، فيمكن اعتبار Function Point قياساً "وظيفياً داخلياً" للنظام، بينما Use Case Points هو قياس "سلوكي تفاعلي" يعتمد على سيناريوهات الاستخدام.

أولاً: فرق ال UCP عن ال FP:

في FP كنا ننظر للنظام من الداخل:

- Inputs
- Outputs
- Files
- Queries

أما هنا فننظر من الخارج: كيف يتفاعل المستخدم مع النظام؟



إنما الإنسان أثر
فأحسنوا مآثركم.



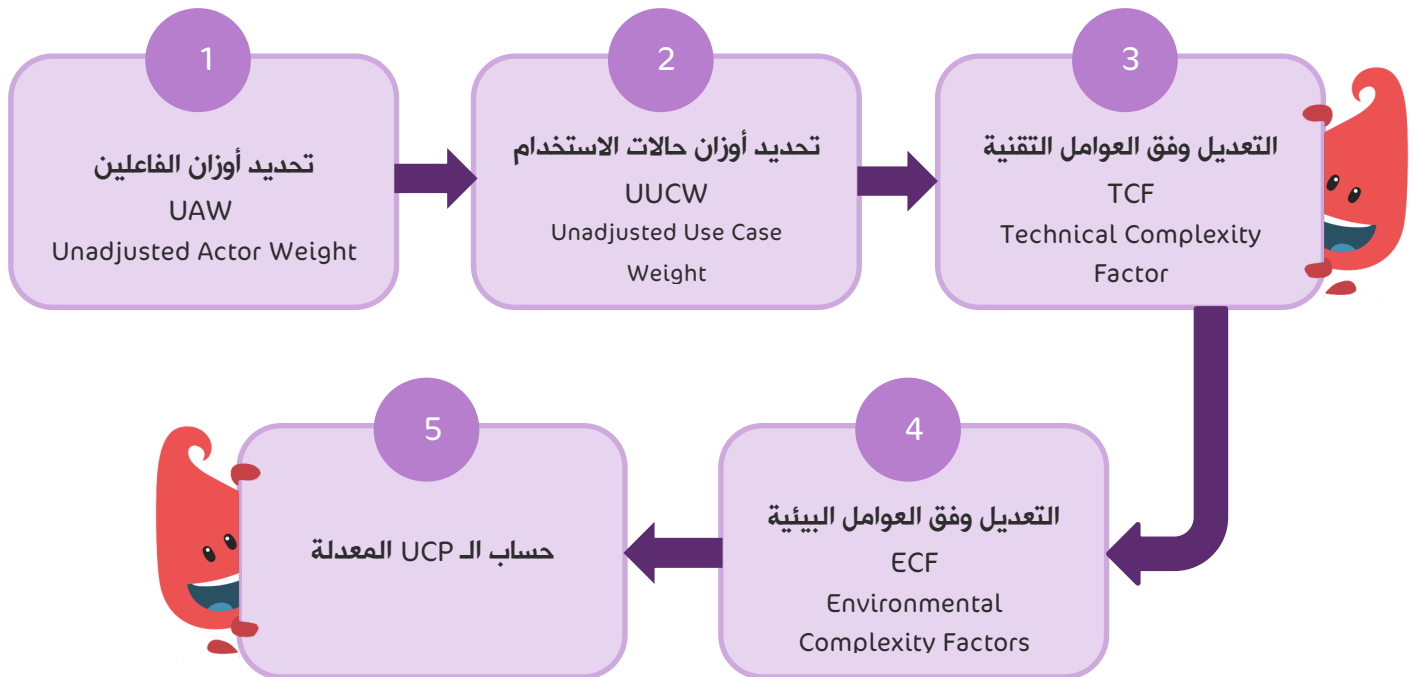
ثانياً: فكرة ال UCP:

تعتمد UCP على فكرة أن تعقيد المشروع يمكن تقديره من خلال:

- عدد وأنواع الجهات المتفاعلة مع النظام Actors.
- تعقيد حالات الاستخدام Use Cases.
- الصعوبات التقنية.
- خبرة الفريق والبيئة التطويرية.

ثم تحويل هذه العناصر إلى نقاط رقمية يمكن استخدامها لتقدير الجهد والزمن والتكلفة.
تمر عملية حساب UCP بعدة مراحل مترابطة تبدأ بحساب الأوزان الأولية للـ Actors والـ Use Cases
ثم تعديل هذه القيم اعتماداً على العوامل التقنية والبيئية للحصول على القيمة النهائية للنظام
ثم المعادلة العامة.

ثالثاً: مراحل حساب ال UCP:

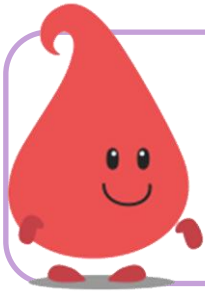


1. وزن الـ Actors غير المعدل (UAW):

- الـ Actor هو الذي يبدأ تفاعلاً مع النظام لتحقيق هدف ما.
 - الـ Actor لا يمثل شخصاً أو نظاماً فيزيائياً بل يمثل دور (مثلاً الموظف نفسه، يمكن أن يلعب أكثر من دور).
- لا تمتلك جميع الجهات المتفاعلة مع النظام (Actors) نفس مستوى التعقيد، فالتفاعل البرمجي عبر API يختلف عن التفاعل البشري عبر الواجهات الرسومية المعقدة GUI، لذلك يتم تصنيف الـ Actors إلى مستويات مختلفة:

الوزن	الوصف	نوع الـ Actor
1	نظام آخر يتفاعل عبر الـ API	simple
2	نظام آخر يتفاعل عبر بروتوكول FTP, HTTP	Average
3	نظام آخر يتفاعل عبر واجهة رسومية GUI	Complex

يزداد الوزن كلما ازداد تعقيد التفاعل مع النظام وعدد السيناريوهات المحتملة أثناء الاستخدام يتم حسابه باستخدام:



$$UAW = \sum (Actors \times Weight)$$

عدد الفاعلين من كل نوع * الوزن.

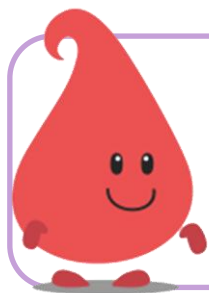
2. وزن حالات الاستخدام غير المعدل (UUCW):

لا تعتمد UCP على عدد الـ use cases فقط، بل على مستوى تعقيد كل use case، لأن بعض العمليات قد تكون بسيطة جداً، بينما تتطلب عمليات أخرى عدداً كبيراً من الخطوات والمعالجات الداخلية، و UUCW يعتمد على عدد المعاملات Transactions ضمن كل حالة استخدام.

- الـ Transaction (المعاملة): تمثل سلسلة مترابطة من التفاعلات التي تحقق هدفاً وظيفياً محدداً داخل النظام.

نوع حالة الاستخدام	الوصف	الوزن
Simple	- أقل من 3 Transactions. - واجهة بسيطة تتعامل مع جدول واحد. - أقل من 5 classes.	5
Average	- من 4 إلى 7 Transactions. - واجهة أوسع. - جدولان أو أكثر. 5-10 classes.	10
Complex	- أكثر من 7 Transactions. - واجهة معقدة. 3 جداول أو أكثر. - أكثر من 10 classes.	15

- كلما زاد عدد الـ Transactions ازدادت احتمالية وجود معالجة داخلية، تحقق من البيانات، تفاعل مع قواعد البيانات، بالتالي يزداد الجهد التطويري.
- يتم حسابه باستخدام:



$$UUCW = \sum (Use\ Cases \times Weight)$$

عدد حالات الاستخدام من كل نوع * الوزن.

3. Unadjusted Use Case Points (UUCP):

بعد حساب تعقيد الـ actors وتعقيد الـ use cases، يتم الحصول على القيمة الأولية للنظام، والتي تعبر عن الحجم الأساسي قبل أخذ ظروف المشروع بعين الاعتبار.

$$UUCP = UAW + UUCW$$

4. عامل التعقيد التقني (TCF):

قد يمتلك مشروعان نفس عدد حالات الاستخدام، لكن أحدهما يتطلب أداءً عالٍ أو متطلبات أمنية معقدة، مما يزيد من صعوبة تطويره، لذلك تستخدم UCP عوامل تقنية لتعديل الحجم الأولي للنظام. هناك 13 عامل تقني له وزن، يعطى كل عامل منها قيمة تأثير Rating من 0-5.

■ جدول الأوزان لكل عامل:

الرمز	العامل التقني	الوزن
T1	نظام موزع Distributed system	2
T2	الأداء performance	1
T3	كفاءة المستخدم النهائي end user efficiency	1
T4	معالجة داخلية معقدة complex internal processing	1
T5	قابلية إعادة الاستخدام reusability	1
T6	سهولة التركيب installability	0.5
T7	سهولة الاستخدام usability	0.5
T8	قابلية النقل Portability	2
T9	قابلية التعديل modifiability	1
T10	التزامن concurency	1
T11	متطلبات أمنية خاصة special security requirements	1
T12	وصول مباشر من طرف ثالث direct third-party access	1
T13	تدريب خاص للمستخدمين special user training	1

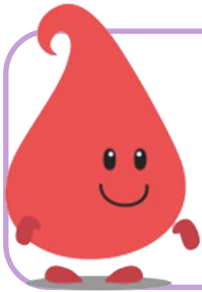


“Your efforts today is planting seeds for tomorrow.”

جدول قيم التأثير perceived complexity:

القيمة	الدلالة
0	لا يوجد تأثير
1	تأثير ضئيل
2	تأثير منخفض
3	تأثير متوسط
4	تأثير قوي
5	تأثير قوي جداً

لكل عامل من الـ 13 يعطى قيمة تأثير، ثم تضرب بوزن هذا العامل كي نحسب الـ tfactor:



$$TFactor = \sum_{i=1}^{13} (W_i \times Rating_i)$$

ومن ذلك، يتم حساب عامل التعقيد التقني:

$$TCF = 0.6 + (0.01 \times TFactor)$$

تؤدي زيادة قيمة TCF إلى رفع التقدير النهائي نتيجة ازدياد التعقيد التقني للمشروع.

وَلَعَلَّ مَا تَخْشَاهُ لَيْسَ بِكَائِنٍ ... وَلَعَلَّ مَا تَرْجُوهُ سَوْفَ يَكُونُ
وَلَعَلَّ مَا هَوْنَتْ لَيْسَ بِهِيْنِ ... وَلَعَلَّ مَا شَدَّدَتْ سَوْفَ يَكُونُ



5. عامل تعقيد البيئة (ECF):

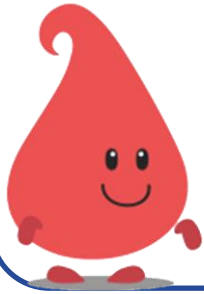
لا يعتمد نجاح المشروع على خصائص النظام فقط، بل يتأثر أيضاً بخبرة الفريق واستقرار المتطلبات ودوافع المطورين، لذلك تأخذ UCP العوامل البيئية بعين الاعتبار:

الرمز	العامل البيئي	الوزن
E1	المعرفة بالمنهجية المستخدمة Familiarity with development process	1.5
E2	الخبرة بمجال التطبيق Application Experience	0.5
E3	Object-Oriented Experience(OOAD (خبرة OOAD= Object-Oriented Analysis and Design	1
E4	قدرة المحلل Analyst Capability	0.5
E5	دوافع الفريق Team Motivation	1
E6	استقرار المتطلبات Stability of Requirements	2
E7	عمالة جزئية Part-Time Workers	-1
E8	صعوبة لغة البرمجة Difficult Programming Language	-1

تفصيل التقييم :

الرمز	5	0
E1	إذا كان كل الفريق قد طبقها على عدة مشاريع.	إذا لم يكن أحد من الفريق على دراية بمنهجية التطوير.
E2	إذا كان للفريق خبرة تتجاوز 5 سنوات.	إذا لم يعمل أحد على مجال مشابه.
E3	إذا تم تدريبه ولديه خبرة أكثر من 5 سنوات.	إذا كان الفريق غير ملم.
E4	لمحلل بخبرة تتجاوز 5 سنوات في مشاريع مشابهة.	لمحلل مبتدئ.
E5	إذا كان الفريق محفزاً جداً	إذا كان الفريق غير محفز.
E6	إذا لا يتوقع أي تغيير في المتطلبات.	لمتطلبات تتغير باستمرار.
E7	إذا كان الجميع بدوام جزئي.	لا يوجد عامل بدوام جزئي.
E8	لغة صعبة.	لغة معروفة جيداً.

نحسب من الجداول معامل البيئة:



$$EFactor = \sum_{i=1}^8 (W_i \times Rating_i)$$

ومنه يكون:

$$ECF = 1.4 + (-0.03 \times EFactor)$$

ملاحظة: بعض العوامل تحمل أوزاناً سالبة، لأن وجودها يزيد من صعوبة المشروع ويؤثر سلباً على سرعة التطوير، مثل العمل الجزئي أو استخدام لغة برمجية صعبة.

من تلك العوامل (من الأول حتى الخامس)، يمكننا الوصول إلى المعادلة الأساسية:

$$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$$

6. عامل الإنتاجية (PF) Productivity Factor:

بعد الحصول على قيمة UCP النهائية، يتم تحويلها إلى جهد زمني تقريبي باستخدام عامل الإنتاجية FP والذي يعبر عن عدد ساعات العمل اللازمة لكل نقطة UCP:

القيمة المعتادة: 20 إلى 36 ساعة لكل UCP، اعتماداً على:

- قيم العوامل البيئية.
- مستوى تفصيل حالات الاستخدام.
- عملية التطوير المتبعة.

للمشاريع الصغيرة التي لا تتطلب جودة عالية: 10 إلى 15 ساعة لكل UCP، قد تكون كافية.

فيكون التقدير النهائي للجهد:

$$Effort (man - hours) = UCP \times PF$$

توضيح:

الـ UCP يقاس بـ (man-hours)

مثال: عندما نقول "10 man-hours" فهذا يعبر:

10 ساعات عمل لشخص واحد، أو ساعة عمل لكل شخص من 10 أشخاص.



7. مثال شامل: "نظام مبيعات":

1. حساب الـ UAW:

الوزن	الفاعل	نوع الفاعل
2	Purchase Department	Average
2	Warehouse	Average
3	Sales Representative	Complex
3	Warehouse Employee	Complex
3	PD Employee	Complex
3	Workhouse Employee	Complex
3	Warehouse Employee	Complex
19	UAW	

2. حساب الـ UUCW:

القيمة	الوزن	العدد	نوع حالة الاستخدام
125	5	25	Simple
0	10	0	Average
0	15	0	Complex
125			UUCW

ID	العامل	الوزن	Rating	القيمة
T1	Distributed System	2	4	8
T2	Performance	1	3	3
T3	End User Efficiency	1	3	3
T4	Complex Internal Processing	1	1	1
T5	Reusability	1	3	3
T6	Installability	0.5	4	2
T7	Usability	0.5	4	2
T8	Portability	2	2	4
T9	Modifiability	1	4	4
T10	Concurrency	1	4	4
T11	Security	1	1	1
T12	Third-Party Access	1	0	0
T13	Special Training	1	0	0
	Total Technical Factor (TFactor)			35

$$TCF = 0.6 + (0.01 \times 35) = 0.95$$

ID	العامل	الوزن	Rating	القيمة
E1	Familiarity with Lifecycle	1.5	3	4.5
E2	Application Domain Experience	0.5	3	1.5
E3	Methodology Experience	1	4	4
E4	Analyst Capability	0.5	3	1.5
E5	Team Motivation	1	3	3
E6	Stability of Requirements	2	4	8
E7	Part-Time Members	-1	0	0
E8	Difficult Language	-1	0	0
	Total Environmental Factor (EFactor)			22.5

$$ECF = 1.4 + (-0.03 \times 22.5) = 0.725$$

$$UUCP = UAW + UUCW$$

$$UUCP = 19 + 125 = 144$$

$$UCP = 144 \times 0.95 \times 0.725 = 99.18$$

بافتراض 20 FP= ساعة/UCP:

$$Estimat = 99.18 \times 20 = 1983.6 \text{ man_hours}$$

ملخص القوانين :Cheat sheet

الخطوة	المعادلة	ملاحظة
وزن الفاعلين	$UAW = \sum (Actors \times Weight)$	الأوزان: 1/2/3
وزن حالات الاستخدام	$UUCW = \sum (Use Cases \times Weight)$	الأوزان: 5/10/15
النقاط غير المعدلة	$UUCP = UAW + UUCW$	-
التعقيد التقني	$TCF = 0.6 + (0.01 \times TFactor)$	-
تعقيد البيئة	$ECF = 1.4 + (-0.03 \times EFactor)$	-
النقاط المعدلة	$UCP = TCF \times ECF \times UUCP$	-
الجهد بالساعات	$Effort = UCP \times PF$	حيث pf بين 20 و 36

ملاحظات:

ميّز بين الأدوار لا الأشخاص: الموظف نفسه يمكن أن يلعب أكثر من دور.

عُدّ المعاملات بدقة: المعاملة هي تتابع غير قابل للتجزئة من الإجراءات (Atomic) .

كن واقعياً في تقييم العوامل البيئية: المبالغة في خبرة الفريق ستنتج تقديراً منخفضاً غير دقيق.

PF يجب معاييرته بناءً على بيانات تاريخية لمشاريع مشابهة في مؤسستك.

ECF السلبي E7 و E8 يعني أن العمل الجزئي وصعوبة اللغة يزيدان الجهد.



اللَّهُمَّ انْفَعْنِي
بِمَا عَلَّمْتَنِي
وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي
وَزِدْنِي عِلْماً.

